

Docente: Ernesto de Souza Massa Neto

DCET - CAMPUS I

Sem.: 20262

Campus: Campus I

Curso: Sistemas de Informação

Código	Componente Curricular	Créditos	Horas
SIS035	SISTEMAS DISTRIBUÍDOS	3	60

PRÉ-REQUISITOS

Curso	Currículo	Componente Curricular
-------	-----------	-----------------------

PRÉ-REQUISITO PARA

Curso	Currículo	Componente Curricular
-------	-----------	-----------------------

Ementa do Componente Curricular

Conceito de Sistema Verdadeiramente Distribuído; Aspectos no Projeto de Sistemas Distribuídos; Sistema Operacional de Rede x Sistemas Operacionais Distribuídos; Middleware: características, funções e padrões. Exemplos de middleware. Implementação de Sistemas Distribuídos. Segurança e Tolerância a Falhas em Sistemas Distribuídos

Recursos

1. Infraestrutura Física:

- Sala de aula equipada com quadro branco, computador e projetor multimídia para as aulas teóricas e para as apresentações dos seminários e projetos finais dos discentes.
- Laboratório de informática com computadores interligados em rede local e com acesso à Internet para as aulas práticas.

2. Softwares:

- Linguagens de programação Python e Java.
- Ferramentas, bibliotecas e frameworks de apoio à abstração de comunicação distribuída (gRPC, Java RMI).
- Ambiente Microsoft Teams para interação docente/discente e disponibilização de orientações e material para estudo e especificação de trabalhos.

3. Materiais de Apoio Didático:

- Slides das aulas teóricas.
- Roteiros práticos para as atividades em laboratório.

Objetivo

Objetivo Geral:

- Capacitar o discente a compreender os fundamentos, arquiteturas e algoritmos subjacentes aos Sistemas Distribuídos, bem como desenvolver habilidades teórico-práticas para projetar e implementar aplicações distribuídas, lidando de forma adequada com os desafios inerentes à distribuição de recursos e processos.

Objetivos Específicos:

- Reconhecer sistemas distribuídos, identificando suas características essenciais e desafios de projeto.
- Analisar e contornar os desafios de projeto presentes nos sistemas distribuídos.
- Projetar e implementar a comunicação entre processos operando em rede por meio de Sockets (protocolos UDP e TCP).
- Compreender o conceito de Middleware, suas variações, e aplicá-lo como camada de abstração para simplificar a construção de aplicações distribuídas.
- Aplicar conceitos de tempo e sincronização distribuída, compreendendo o funcionamento de relógios físicos e implementando relógios lógicos na ordenação de eventos e estados.
- Conceber, desenvolver e documentar uma solução de software distribuída integrada.

Conteúdo Programático

Unidade I: Fundamentos e Comunicação Básica

- Introdução aos Sistemas Distribuídos:

- Conceito de sistema distribuído;
- Características essenciais;
- Desafios (heterogeneidade, abertura, segurança, escalabilidade, tratamento de falhas, concorrência e transparência).

- Modelos de Sistemas Distribuídos:

- Modelos arquiteturais;
- Modelos fundamentais.

- Comunicação Interprocessos:

- Princípios de rede aplicados;
- API de sockets UDP/TCP.

Unidade II: Abstrações de Comunicação, Tempo e Sincronização

- Comunicação Indireta e Middleware.

- Middleware Orientado a Objetos (RPC e RMI);
- Middleware Orientado a Mensagens (MOM).

- Tempo e Estado Global:

- Sincronização de relógios físicos;
- Tempo Lógico: Relógios Lógicos de Lamport e Relógios Vetoriais.

Unidade III: Tópicos Avançados e Aplicações

- Serviços Web.

- Sistemas Peer-to-peer (P2P).

- Segurança em Sistemas Distribuídos.

- Sistemas de Arquivos Distribuídos.

- Coordenação e Acordo.

- Transações e Controle de Concorrência.

- Transações Distribuídas.

- Replicação e Tolerância a Falhas.

- Computação Móvel e Ubíqua.

- Sistemas Multimídia Distribuídos.

- Projeto Integrado.

Metodologia

Abordagem teórico-prática integrada, visando o desenvolvimento da capacidade analítica e de resolução de problemas do discente na construção de aplicações distribuídas. O processo de ensino-aprendizagem será estruturado da seguinte forma:

Aulas Teóricas (Expositivas e Dialogadas): Exploração dos fundamentos, modelos, algoritmos e desafios intrínsecos aos Sistemas Distribuídos.

Aulas Práticas em Laboratório de Informática: Atividades hands-on para consolidar os conceitos teóricos. A complexidade será progressiva, iniciando com a implementação de comunicação interprocessos de baixo nível utilizando sockets (protocolos UDP e TCP) e evoluindo para a abstração da comunicação através do uso de middlewares.

Na Unidade III será adotada metodologia ativa, em que os alunos, organizados em grupos, atuarão na investigação de tópicos avançados em sistemas distribuídos. Esta atividade resultará na apresentação de seminário temático e na entrega de um projeto prático integrado com relatório técnico detalhando a arquitetura da solução desenvolvida e descrevendo como os desafios de projeto presentes em sistemas distribuídos foram abordados.

Avaliação

A avaliação do desempenho discente ocorrerá de forma contínua e processual, distribuída ao longo das três unidades da disciplina. As notas de cada unidade serão compostas da seguinte forma (totalizando 10 pontos por unidade):

Unidade I

- Avaliação Teórica (Peso 7,0): Prova escrita individual, sem consulta.
- Trabalhos Práticos em Grupo (Peso 3,0): Atividades desenvolvidas em laboratório ou extraclasse.

Unidade II

- Avaliação Teórica (Peso 6,0): Prova escrita individual, sem consulta.
- Trabalhos Práticos em Grupo (Peso 4,0): Atividades desenvolvidas em laboratório ou extraclasse.

Unidade III

- Seminário (Peso 4,0).
- Implementação (Peso 6,0).

Referência Básica

Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. COULOURIS, George; Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. TANENBAUM, Andrew S.; Sistemas operacionais. DEITEL, Harvey M.

Referência Complementar

Java: Como Programar. DEITEL, Harvey M.; Fundamentos de Sistemas Operacionais. SILBERSCHATZ, Abraham.; Sistemas operacionais modernos. TANENBAUM, Andrew S. ; Organização Estruturada de Computadores. TANENBAUM, Andrew. ; Programação Java em Ambiente Distribuído. MENDES, Douglas Rocha.